

nexign

Практика №7

Как формулировать требования к производительности?

Уровень производительности продукта/сервиса/интерфейса может оцениваться по следующим параметрам:

- временные характеристики (время отклика страниц, выполнения запросов, выполнения транзакций)
- использование ресурсов (серверов системы, БД, сети)
- потенциальные возможности

Как формулировать требования к производительности?

Часто к требованиям к производительности приписывают требования по надежности:

- отказоустойчивость (работа при отказе или нештатной работе одного или части компонентов)
- доступность (период времени, когда система/сервис/интерфейс доступен для полноценного использования)
- восстанавливаемость (затраты времени и ресурсов на обнаружение и устранение проблем)

Показатели производительности и надежности, которые следует указывать в требованиях

- Время отклика (как отдельных запросов, так порой и транзакций, например, время от вызова процесса регистрации нового клиента до момента, когда он может пользоваться сервисами компании).
- Пропускная способность (количество запросов/транзакций/событий в единицу времени, которое система должна обрабатывать)
- Потребление ресурсов (RAM, CPU, DISK, сеть, ресурсы БД)
- Потенциальная мощность (сколько максимально клиентов будет обслуживаться, к примеру, либо какой прирост ожидается в течение определенного периода)

О чем важно не забывать при описании требований к производительности?

Время ответа по операциям

- Разделять типы действий пользователей, типы операций. Не обобщать время отклика для всех операций. Плохой пример: Скорость ответа по всем операциям не более 3 секунд
- Указывать не только максимальное время отклика, но и среднее. Требование "не более" может быть воспринято буквально (запросы выполняются практически за максимальное время). Обычно прописывают перцентили.
- Можно указывать допустимую дисперсию (отклонение от среднего времени выполнения запросов). Этим покроем риск больших скачков по времени выполнения однотипных запросов.
- Можно указывать долю запросов, которые могут выполняться дольше чем за максимальное время (Доля превышений максимума)
- Можно указывать долю запросов, которые могут выполняться с ошибкой (Доля ошибочных запросов)

О чем важно не забывать при описании требований к производительности?

Запрос данных карточки товара через личный кабинет маркетплейса (пример):

- среднее время выполнения запроса - 500 мс
- максимальное время выполнения запроса - 1 с
- доля превышений максимума не более 0,01%
- доля ошибок не более 0,005%
- расход ресурсов БД, серверов приложения - ...

О приложении

1. Сервис для зоомагазина, api предоставляются внешним партнерам
 2. Первый вход – инициализация группы, получение токена, базового url
 3. Затем с этим токеном и базовым url можно обращаться ко всем доступным эндпоинтам.
- Выкатили новую версию, нужно проверить производительность.
 - Адрес - <http://188.68.220.97/stf/>
 - Считаем, что это тестовый стенд PERF
 - Приложение учебное!
 - не выкручивать треды (условимся на не больше *3 / *4 от необходимого RPS)

Требования к производительности

1. Время ответа при получении данных о всех существующих животных – не более 500 мс в 95 перцентиле, р50 – 300мс, при этом плановая нагрузка – 4 RPS в ЧНН.

Время теста – 5 или 10 минут (как успеете).

Задание

1. Заполнить методику нагрузочного тестирования
2. Создать нагрузочный тест в Jmeter
3. Провести тестирование согласно методике
4. Зафиксировать протокол тестирования
 1. Для отчета лучше всего приложить HTML Report.
 1. При запуске в любом базовом листенере записать результаты в файл (проверить перед этим конфигурацию <https://jmeter.apache.org/usermanual/generating-dashboard.html>)
 2. Jmeter – Tools – Generate HTML Report

Задание

- Шаблон методики HT: https://docs.google.com/document/d/1vN2hioPVaAREqYJv9FQ-xUvYWaFFDIrRNqe_C9LP_fM/edit?usp=sharing
- Шаблон протокола HT: <https://docs.google.com/document/d/1rbQtYN5A3CzX1UMnCXPGkNoJTr-SXm8Lq0OmYQI1XM/edit?usp=sharing>
- Болванка сценария:
https://drive.google.com/drive/folders/13fM1wBdozM9QN_cMOjYW6GAQsZfKFjOV?usp=sharing